

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7,
Teil 13

Carl Friedrich Gauß

Störungen der Pallas durch Mars

Störungen der Pallas durch Mars.

[2.]

[Hierauf wurde für jeden Werth von M die Interpolation nach M' ausgeführt und zu den so erhaltenen Entwicklungen der Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ nach Vielfachen von M' die ebenfalls auf interpolatorischem Wege erhaltenen Reihen:

$$\begin{aligned}\frac{x' - x}{p} = & +0,000010 - 0,13991 \cos M' - 0,06321 \cos 2M' - 0,00992 \cos 3M' \\ & - 0,00149 \cos 4M' - 0,00021 \cos 5M' - 0,00003 \cos 6M' \\ & + 0,16660 \sin M' + 0,03092 \sin 2M' + 0,00486 \sin 3M' \\ & + 0,00071 \sin 4M' + 0,00010 \sin 5M' + 0,00001 \sin 6M'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{y' - y}{p} = & +0,000007 - 0,24175 \cos M' - 0,04552 \cos 2M' - 0,00714 \cos 3M' \\ & - 0,00105 \cos 4M' - 0,00015 \cos 5M' - 0,00002 \cos 6M' \\ & + 0,23149 \sin M' + 0,04308 \sin 2M' + 0,00670 \sin 3M' \\ & + 0,00099 \sin 4M' + 0,00014 \sin 5M' + 0,00002 \sin 6M'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{z' - z}{p} = & +0,000003 - 0,09423 \cos M' - 0,01752 \cos 2M' - 0,00275 \cos 3M' \\ & - 0,00040 \cos 4M' - 0,00006 \cos 5M' - 0,00001 \cos 6M' \\ & + 0,09054 \sin M' + 0,01680 \sin 2M' + 0,00262 \sin 3M' \\ & + 0,00039 \sin 4M' + 0,00006 \sin 5M' + 0,00001 \sin 6M'\end{aligned}$$

hinzugefügt, woraus folgt:]

NACHLASS.

[3.]

[Die Reihen, in welche im Vorigen die Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ entwickelt worden sind, haben eine so langsame Convergenz, dass trotz der Kleinheit der einzelnen Störungsgleichungen 24 Marsörter und eben so viele Pallasörter der Rechnung zum Grunde gelegt werden mussten. Man kann aber hier auch anders verfahren, indem man nämlich die zu entwickelnden Grössen mit einem Factor λ multiplicirt, der so beschaffen ist, dass einerseits die Entwicklung der Producte $\frac{x'-x}{p}\lambda$ etc. möglichst gut convergirt, während andererseits die Entwicklung von λ^{-1} zwar langsam convergirt, sich aber leicht mit Hülfe analytischer Formeln beliebig weit fortsetzen lässt. Man kann dann die Producte $\frac{x'-x}{p}\lambda$ etc. interpolatorisch leicht entwickeln, indem man nur wenige Marsörter zum Grunde legt, und die Entwicklung von λ^{-1} mit wenig Mühe so weit fortsetzen, wie es nöthig scheint. Die Multiplication beider Entwicklungen gibt hierauf die gesuchte Entwicklung von $\frac{x'-x}{p}$ etc. Auch kann diese Methode zur Controlle der auf rein interpolatorischem Wege gewonnenen Entwicklungen dienen.

Der Factor λ wurde auf folgende Weise bestimmt:]

[5.]

Für die Entfernung des Mars von der Pallas finden wir allgemein $\varrho^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(v - v')$:

$$\begin{aligned}\varrho^2 = & r^2 + \{9,442\,6583 - 10\}r \sin(v + 234^\circ 14' 37'', 09) + 2,321\,6384 \\ & + \{-0,432\,7895 + [0,473\,2062]r \sin(v + 54^\circ 14' 37'', 09)\} \cos E' \\ & + \{[0,407\,0481]r \sin(v + 332^\circ 32' 2'', 60) \sin E' + [8,304\,6988 - 10] \cos E'^2\}\end{aligned}$$

Dies gibt für $M = 30^\circ$ [— für diesen Werth der mittlern Anomalie der Pallas soll die Entwicklung von $\frac{x'-x}{p}$ etc. nach Vielfachen von M' als

Beispiel gegeben werden; sie entspricht den mit $M = 30^\circ$ überschriebenen Verticalcolumnen in den Tafeln auf den vorigen Seiten bis auf die dort hinzutretenden Grössen $\frac{x}{r}$ und $\frac{y}{r}$:]

$$\varrho^2 = [8,304\,6988-10](335,1002-[2,502\,7828] \cos(E'-198^\circ 39'45'',90) + \cos^2 E'$$

$$[= [8,304\,6988 - 10](4 + 5 \cos^2 E' - [1] \cos E')]$$

Man bestimme nun die Wurzeln E' der Gleichung $\varrho^2 = 0$, welche ämmtlich complex sind, und die dazugehörigen Werthe von M' und bezeichne mit φ' den reellen Theil desjenigen Werths von M' , dessen imaginärer Theil positiv ist, so dass also φ' den Werth von M' vorstellt, welcher derjenigen Lösung der Gleichung $\varrho^2 = 0$ entspricht, bei welcher E' einen positiv imaginären Werth erhält. Setzt man ferner

$$\cos \varphi' \sqrt{-1} = \frac{e' \cos \varphi' C}{\sqrt{e'^2 \cos^2 \varphi'^2 C + 1}}, \quad \sin \varphi' \sqrt{-1} = \frac{1}{\sqrt{e'^2 \cos^2 \varphi'^2 C + 1}}$$

Die Produkte von $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ in jene Grösse $[\lambda]$ werden [mit Hülfe der Interpolationsrechnung und wenn man $M' - 200^\circ 35' 38,69 = \mu$ substituirt,]

$$\begin{aligned} \frac{x'-x}{p}[\lambda] = & (8,70225) \cos M' + (8,26384) \cos 2M' + (7,07210) \cos 3M' + (6,28 \\ & + (5,17408) \cos 5M' + (9,42478) \sin M' + (8,77880) \sin 2M' + (8,77685) \sin 3M' \\ & + (8,08698) \sin 4M' + (7,78390) \sin 5M' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{y'-y}{p}[\lambda] = & (9,87922) \cos M' + (9,35948) \cos 2M' + (9,33029) \cos 3M' + (8,14 \\ & + (8,98444) \cos 5M' + (9,01982) \sin M' + (9,12521) \sin 2M' + (8,50202) \sin 3M' \\ & + (8,30977) \sin 4M' + (8,11025) \sin 5M' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{z'-z}{p}[\lambda] = & (9,83919) \cos M' + (8,91819) \cos 2M' + (7,93902) \cos 3M' + (8,13 \\ & + (9,06442) \cos 5M' + (9,05733) \sin M' + (9,55788) \sin 2M' + (9,44445) \sin 3M' \\ & + (9,30246) \sin 4M' + (9,00378) \sin 5M' \end{aligned}$$

[Für die Factorielle $[\lambda]$ ergibt sich nach den Formeln des § 59 der Theoria Motus:]

$$\begin{aligned} [\lambda] = & 1 + (8,55388) \cos \mu + (6,22694) \cos 2\mu + (4,63649) \cos 3\mu + (3,53020) \cos 4\mu \\ & + (2,72916) \cos 5\mu + (2,12613) \cos 6\mu + (1,63949) \cos 7\mu + (1,25042) \cos 8\mu \\ & + (0,93349) \cos 9\mu + (0,67157) \cos 10\mu \end{aligned}$$

[und hieraus:]

$$\begin{aligned} [\lambda]^{-1} = & 1 - (8,55388) \cos \mu - (6,22702) \cos 2\mu - (4,63673) \cos 3\mu - (3,53065) \cos 4\mu \\ & - (2,72993) \cos 5\mu - (2,12729) \cos 6\mu - (1,64108) \cos 7\mu - (1,25300) \cos 8\mu \\ & - (0,93733) \cos 9\mu - (0,67806) \cos 10\mu \end{aligned}$$

[7.]

[Die Berechnung der Grössen M , N , φ nach den Gleichungen 3) der Notiz vom 3. Sept. 1805 ist mit Hülfe der Interpolation ausgeführt worden.]

oder aus 2) durch die Formel

$$\frac{dd\xi}{dt^2} + \frac{2dR}{dt} \frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2R}{dt^2} \xi = \frac{m'}{a'^2} \frac{d}{da'} \left(\frac{a'}{\varrho} \right)^3 \cdot a' \xi + \frac{m'}{a'^2} \frac{d}{de'} \left(\frac{a'}{\varrho} \right)^3 \cdot e' \xi$$

Bemerkungen.

Von Gauss' Untersuchungen über die Störungen der Pallas finden sich im Nachlass fast ausschliesslich numerische Rechnungen ohne erklärenden Text; diese stehen auf einer grossen Menge einzelner Zettel, welche im Archiv fünf Kapseln füllen; die Berechnung der Oppositionen und die Vergleichung mit den Beobachtungen hat Gauss indessen auch vielfach in seinen Handbüchern ausgeführt. Die grosse Menge des Materials erschwerte die Sichtung wesentlich; doch war es schliesslich möglich, namentlich durch gleichzeitiges Studium des Briefwechsels, das Ganze in zusammenhängende Form zu bringen.

Im Vorstehenden sind die Stellen aus dem Briefwechsel (S. 410–438) vorangestellt, welche den historischen Verlauf der GAUSSschen Untersuchungen klarlegen; über ihren Zusammenhang mit dem später abgedruckten Text sei Folgendes bemerkt:

Gauss hatte während der Berechnung der Ceresstörungen den Plan gefasst, eine Tafel herzustellen, welche die Entwicklung der Störungsfunktion für die gesammten bis dahin entdeckten kleinen Planeten erleichtern sollte; er schreibt darüber an Olbers am 3. September, 7. und 26. October 1805. Auch findet sich im Handbuch Be eine Reihe von Aufzeichnungen über die Methode, die Gauss hier anzuwenden gedachte. Die Tafel, bei deren Berechnung Bessel half, ist auch vollendet worden und im Nachlass vorhanden. Da Gauss dann aber bei der Berechnung der Pallasstörungen andere Methoden anwandte, so ist sie niemals zur Anwendung gekommen, und aus diesem Grunde wurde auch auf ihren Abdruck verzichtet.

Die Briefe an Olbers von Januar 1806 bis October 1812 beziehen sich auf Vorarbeiten zur Berechnung der Störungen und zwar theils auf Untersuchungen über die Genauigkeit, mit der sich die Beobachtungen durch die Annahme elliptischer Bahnen darstellen lassen, theils auf die eigentliche Störungsrechnung. Die hierüber im Nachlass sich findenden, S. 588 abgedruckten Blätter stammen aus späterer

Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818; der erste Plan einer solchen Tafel wird bereits im Briefe an Olbers vom 8. April 1813 erwähnt, in welchem Gauss auch die Absicht ausspricht, die Störungen durch Saturn und Jupiter zu berechnen, eine Absicht, die indessen nicht zur Ausführung gekommen ist.

Die Briefe an Bessel vom 3. Februar 1812 und 12. März 1816 enthalten theoretische Untersuchungen über die allgemeinen Störungen; die hierüber im Nachlass vorhandenen Blätter sind S. 588–590 abgedruckt. Die speciellen Störungen sind durch Rechnungen dargestellt, welche auf die Jahre 1803–1816 Bezug haben; sie sind theils in den Handbüchern Bc und Bd, theils auf einzelnen Blättern niedergelegt. Die Vergleichung mit den Beobachtungen, deren Hauptresultate S. 376–378 mitgetheilt sind, hat Gauss in der erwähnten Weise zuerst in seinen Handbüchern und dann auf besonderen Blättern ausgeführt, welche letztere sich hierüber im Nachlass fanden und die S. 588 abgedruckt sind, stammen aus späterer Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818.

Die Rechnung der speciellen Störungen gehörigen Blättern finden, S. 375–482 mit wenigen Ausnahmen die Zahlen, die theils auf Blättern, theils in zwei Handbüchern Bc und Bd verstreut stehen und theilweise aus der Zeit vor 1812 herrühren; dagegen sind die Entwicklungen der Störungsglieder in den Winkeln der mittlern Anomalien, sowie die Berechnung der speciellen Störungen selbst erst in den Jahren 1817–1818 ausgeführt worden.

Der Gang der Rechnung war im Wesentlichen folgender. Zunächst wurden die heliocentrischen Coordinaten der Pallas und des störenden Planeten für die Zeiten berechnet, in welchen die mittlere Anomalie der Pallas bzw. des Mars einige Vielfache von 15° beträgt; hieraus ergaben sich die Werthe der Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ für die den einzelnen Werthen von M und M' entsprechenden Combinationen. Durch Interpolation nach M und M' wurden hieraus die Coefficienten der Entwicklung dieser Grössen nach Sinus und Cosinus der Vielfachen von M und M' abgeleitet, aus welchen dann durch die bekannten Formeln die Störungsglieder in den Winkeln der mittlern Anomalien erhalten wurden.

Die Bezeichnungen in den Tafeln sind die folgenden. Die Zahlen α , a , b , c , d , e , f bedeuten die Wochentage Montag, Dienstag etc.; durch sie war es möglich, das Jahr zweifellos zu bestimmen. Die Buchstaben A , B , C , D bezeichnen vier verschiedene Rechnungen, von denen A und B die *erste Epoche* (1803–1809), C und D die *zweite Epoche* (1809–1816) darstellen; die Unterscheidung zwischen A und B bzw. C und D rührt daher, dass für die ersten Planeten die Rechnung nach den Störungsformeln der *Theoria Motus* ausgeführt wurde, während für die späteren die *speciellen Störungen* nach den Formeln von LAGRANGE berechnet sind.

Die Tabelle enthält ferner:

T die mittlere Anomalie der Pallas in Graden,

M die mittlere Anomalie des Mars in Graden,

x , y , z die Coordinaten der Pallas,

x' , y' , z' die Coordinaten des Mars,

p die Entfernung Pallas–Mars,

r der Radiusvector der Pallas,

r' der Radiusvector des Mars.

Tabelle 1.

Datum	T	M	x	y
α	0°	0°	-0,33189	+0,11872
a	15	30	-0,28926	+0,15892
b	30	60	-0,22745	+0,19258
c	45	90	-0,14952	+0,21748
d	60	120	-0,05888	+0,23187
e	75	150	+0,04053	+0,23455
f	90	180	+0,14254	+0,22480

Tabelle 2. Interpolationskoeffizienten.

M	$\cos M'$	$\cos 2M'$	$\cos 3M'$	$\cos 4M'$	$\cos 5M'$
0°	8,75086	8,90445	9,27265	8,86888	8,48586
15°	7,96446	9,39190	8,83705	8,33224	8,44840
30°	8,35793	9,17420	9,35464	9,08927	8,99304
45°	8,83360	9,47667	9,83311	9,44484	9,34711
60°	9,07148	8,65108	9,54614	8,07117	9,20804

Stammt, die nach Gauss' Tode sich in seinem Papierkorb vorgefunden haben sollen. Wenn auch das Aussehen dieses Zettels eine derartige Herkunft wahrscheinlich macht, so ist doch mit Rücksicht auf die im Vorstehenden mitgetheilten Zahlen eine Verwechslung mit den für den Planeten Pallas bestimmten Rechnungen nicht ausgeschlossen.

Zusätze und Verbesserungen.

Wie bereits erwähnt, sind die Rechnungen für die speciellen Störungen in den Handbüchern Bc und Bd niedergelegt. Die Vergleichung mit den Beobachtungen, deren Hauptresultate S. 376–378 mitgetheilt sind, hat Gauss in der erwähnten Weise zuerst in seinen Handbüchern und dann auf besonderen Blättern ausgeführt, welche letztere sich hierüber im Nachlass fanden und die S. 588 abgedruckt sind, stammen aus späterer Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818.

Die hier mitgetheilten Rechnungen beziehen sich auf diejenigen Störungen der Pallas, welche von dem Mars herrühren. Die Störungen durch Jupiter sind von Gauss ebenfalls berechnet, aber nicht in so vollständiger Weise wie die Marsstörungen. Die Hauptresultate sind S. 376–378 angegeben; die im einzelnen hierüber im Nachlass vorhandenen Rechnungen sind zum Theil sehr unvollständig und lassen sich nicht immer mit Sicherheit deuten.

In Bezug auf die Art und Weise, wie Gauss die Störungsrechnungen durchgeführt hat, sei noch Folgendes bemerkt. Die Berechnung der speciellen Störungen geschah nach der Methode der Variation der Constanten, wobei Gauss die von LAGRANGE gegebenen Formeln benutzte. Die Integration wurde numerisch ausgeführt, und zwar mit Hülfe der Interpolationsformeln, welche Gauss in der *Theoria Motus* (Art. 123–127) entwickelt hat.

Die Anwendung dieser Methode auf die Pallasstörungen erforderte eine ausserordentliche Mühe, da die grosse Excentricität und Neigung der Bahn zu sehr langsam convergirenden Reihen führt. Gauss hat die Rechnungen mit seiner gewöhnlichen Gründlichkeit durchgeführt, und die Resultate sind, soweit sie überprüft werden konnten, als zuverlässig befunden worden.

Theorie der Bewegung des Mondes.

ERSTER ABSCHNITT.

Grundgleichungen.

[1.] Die Bewegung des Mondes wird durch die Anziehung der Erde und der Sonne bestimmt. Die Erde wird als fest angenommen, und die Schwerpunktsbewegung des Erde–Mond–Systems um die Sonne wird nicht berücksichtigt. Die Coordinaten des Mondes werden auf ein System bezogen, dessen Ursprung im Mittelpunkte der Erde liegt, und dessen x - und y -Axe in der Ebene der Ekliptik liegen.

Die Differentialgleichungen der Bewegung sind:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} &= \frac{m'}{a'^3} x + 3 \frac{m'}{a'^3} x' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots \\ \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} &= \frac{m'}{a'^3} y + 3 \frac{m'}{a'^3} y' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots \\ \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} &= 3 \frac{m'}{a'^3} z' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots\end{aligned}$$

wobei m' die Sonnenmasse, a' die halbe grosse Axe der Erdbahn, x' , y' , z' die Coordinaten der Sonne bedeuten.

NACHLASS.

[2.] Die vorstehenden Gleichungen können durch Einführung der Coordinaten der Sonne in Bezug auf das System der Erdbahn vereinfacht werden. Setzt man:

$$x' = a' \cos \lambda, \quad y' = a' \sin \lambda, \quad z' = 0$$

so erhält man:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} = \frac{m'}{a'^3} x + 3 \frac{m'}{a'^3} \cos \lambda \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} = \frac{m'}{a'^3} y + 3 \frac{m'}{a'^3} \sin \lambda \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} = -\frac{m'}{a'^3} z + 3 \frac{m'}{a'^3} \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

Diese Gleichungen sind die Grundgleichungen der Mondbewegung in der von NEWTON gegebenen Form.

ZWEITER ABSCHNITT.

Integration der Grundgleichungen, mit Beiseitesetzung der Störungskräfte der Sonne.

[3.] Wenn man die Störungen der Sonne vorläufig ausser Acht lässt, so reduciren sich die Gleichungen auf:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} = 0, \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} = 0, \quad \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} = 0$$

[4.] Die Integration dieser Gleichungen führt auf die elliptische Bewegung. Man kann sie in der folgenden Form darstellen:

$$\begin{aligned}x &= a(\cos E - e) \\y &= a\sqrt{1 - e^2} \sin E \\z &= a \sin I \sin(v + \Omega)\end{aligned}$$

wobei E die excentrische Anomalie, e die Excentricität, I die Neigung, Ω die Länge des aufsteigenden Knotens, und v die wahre Anomalie bedeutet.

Die Verbindung zwischen der excentrischen und der mittlern Anomalie M wird durch die KEPLERSche Gleichung gegeben:

$$M = E - e \sin E$$

DRITTER ABSCHNITT.

Erste Annäherung.

[5.] Endlich, wenn man die Sonnenexcentricität $= e'$ und die mittlere Anomalie $= a$ setzt,

$$\begin{aligned}\frac{d^2\xi}{dt^2} + n^2\xi &= -\frac{m'}{a'^3} 2a \cos(nt + \varepsilon) + 3\frac{m'}{a'^3} a \cos(nt + \varepsilon - 2\lambda) \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} + n^2\eta &= -\frac{m'}{a'^3} 2a \sin(nt + \varepsilon) + 3\frac{m'}{a'^3} a \sin(nt + \varepsilon - 2\lambda)\end{aligned}$$

wobei $\lambda = n't + \varepsilon'$ die mittlere Länge der Sonne bedeutet.

NACHLASS.

[6.] Die Integration dieser Gleichungen ergibt:

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{m'}{n^2} a \left\{ \frac{3}{2} n t \sin(nt + \varepsilon) + \frac{3}{2} \cos(nt + \varepsilon - 2\lambda) - \cos(nt + \varepsilon) \right\} \\ \eta &= \frac{m'}{n^2} a \left\{ -\frac{3}{2} n t \cos(nt + \varepsilon) + \frac{3}{2} \sin(nt + \varepsilon - 2\lambda) - \sin(nt + \varepsilon) \right\}\end{aligned}$$

Wortli

$$0 = y \sin \lambda + (f - n + fy - fy)n \sin(2E - \lambda)$$

VIERTER ABSCHNITT.

Zweite Annäherung zur Breite.

[7.] Die Gleichung für die Breite z lautet:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + n^2 z = -m' n^2 z + 3m' n^2 z \cos^2 \lambda$$

Setzt man $z = a \sin I \sin(v + \Omega)$ und berücksichtigt, dass $v \approx nt + \varepsilon$, so erhält man:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + n^2 z = -\frac{1}{2} m' n^2 a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega) + \frac{3}{4} m' n^2 a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2\lambda)$$

[8.] Die Integration gibt:

$$z = a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega) + \frac{3}{8} m' a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2\lambda)$$

Dies ist der Hauptbeitrag zur Breitenstörung; das erste Glied stellt die ungestörte Bewegung dar, das zweite die Störung durch die Sonne.

NACHLASS.

[9.] Es ist:

$$\log \frac{m'}{n^2} = 9,981\,5734$$

und die Coefficienten von

FÜNFTER ABSCHNITT.

Zweite Annäherung zur Länge.

[10.] Die Gleichungen für die zweite Annäherung lauten:

$$\begin{aligned}\frac{d^2\xi}{dt^2} + n^2\xi &= 2n\frac{d\eta}{dt} + \frac{d^2\eta}{dt^2}\eta + \dots \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} + n^2\eta &= -2n\frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2\xi}{dt^2}\xi + \dots\end{aligned}$$

[11.] Setzt man:

$$u = \frac{m'}{a'^3}, \quad q = \frac{3}{2}\nu, \quad p = \frac{1}{2}\nu$$

so erhält man für die Störungen der Länge:

$$\begin{aligned} u = & q - qn^2 \cos 2\lambda - p \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon - 2\lambda) \\ & + q \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon) - p \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon + 2\lambda) \end{aligned}$$

[12.] Es ist:

$$h = \Delta k = 1 - \frac{1}{2}nn - \frac{1}{8}gg$$

wobei $g = \sin I$ die Neigung und n das Verhältniss der mittlern Bewegung der Sonne zu der des Mondes bedeutet.

SECHSTER ABSCHNITT.

Resultate.

[13.] Die vorstehenden Entwicklungen geben für die Bewegung des Mondes die folgenden Resultate:

I. Längenstörungen.

$$\begin{aligned}\delta v = & \frac{3}{2}m'nt \cdot e \sin(nt + \varepsilon - \tilde{\omega}) + \frac{3}{2}m'e' \sin(nt + \varepsilon - a) \\ & - \frac{3}{4}m'e' \sin(nt + \varepsilon + a - 2n't - 2\varepsilon') \\ & + \frac{3}{4}m'e \sin(2nt + 2\varepsilon - 2\tilde{\omega} - n't - \varepsilon') \\ & + \frac{1}{2}m'e \sin(nt + \varepsilon + \tilde{\omega} - 2n't - 2\varepsilon')\end{aligned}$$

II. Breitenstörungen.

$$\delta z = \frac{3}{8}m'a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2n't - 2\varepsilon')$$

III. Entfernungsstörungen.

$$\delta r = -\frac{1}{2}m'ae \cos(nt + \varepsilon - \tilde{\omega}) + \frac{1}{2}m'a \cos(2nt + 2\varepsilon - 2n't - 2\varepsilon')$$

Bemerkungen zur Theorie der Bewegung des Mondes.

Die vorstehend abgedruckte *Theorie der Bewegung des Mondes*, die auf einem Convolut von Blättern steht, ist unvollendet geblieben; ausser dem abgedruckten befinden sich im Nachlass noch zwei weitere Convolute, welche die Fortsetzung der Rechnungen enthalten. Die vorliegende Abhandlung umfasst die ersten drei Abschnitte und den Anfang des vierten; die weiteren Abschnitte sind nur in fragmentarischer Gestalt vorhanden.

Das Interesse, das diese GAUSSschen Untersuchungen gegenüber den Methoden anderer, auch späterer Autoren, bieten, concentrirt sich auf die ihm eigene Behandlung der Differentialgleichungen der Mondbewegung. Die Durchführung der Integration und die Ermittlung der Störungsglieder ist unvollständig geblieben, nur die Breitenstörung ist vollständig, und offenbar hat Gauss diese Papiere später nie wieder zur Hand genommen; auch hat er sich sonst nirgends darüber geäußert, auch nicht in dem 1802 beginnenden Briefwechsel mit Olbers. Im Jahr 1802 erschien auch bereits der dritte Band von LAPLACES *Mécanique Céleste*, enthaltend die Mondtheorie, wodurch Gauss' begonnene Entwicklungen überholt wurden. Auch dieser Umstand, sowie der direkte Anschluss an TOBIAS MAYER spricht für die erwähnte frühe Abfassungszeit.

Die Form, in der sich schliesslich bei Gauss die Störungen darstellen, ist dieselbe wie die PLANAsche (1832), da beide die Divisoren nach Potenzen der Grösse n (Verhältniss der Umlaufzeiten von Mond und Sonne) entwickeln.

Einige kleine Zusätze und Verbesserungen sind gemacht worden, um die Resultate wenigstens in den von Gauss zunächst angenommenen Grenzen vollständig und richtig zu geben. So sind bei der Integration der zweiten Gleichung des dritten Abschnitts, S. 622, die Glieder in $e^2 \sin 2E \pm a$ hinzugefügt und in den folgenden Gleichungen beibehalten worden, obwohl sie, wie Gauss bemerkt, dort fortgelassen werden können, weil sie auch nach den Integrationen nur von der dritten Ordnung sind. Indessen ist ihre Berücksichtigung für die zweite Annäherung erforderlich, um die Coefficienten der analogen Glieder im Ausdruck für $\frac{d\nu}{dv}$, S. 634, richtig zu erhalten.

Im vierten Abschnitt ist die Differentialgleichung für ϑ bis auf die Glieder 5. Ordnung einschliesslich genau; nach der Integration fehlen also naturgemäss die Glieder, welche durch den Divisor n in die 5. Ordnung aufrücken, sowie das Glied in $\sin(2E - \lambda) + 2a$, das den Divisor $3n$ erhält, und dessen Fehlen Gauss durch einen * andeutet; es ergibt sich nach PLANA zu $-\frac{3}{4}ntc\sin(2E - \lambda + 2a)$. Bei der Transformation auf die MAYERSche Form, S. 631–633, sind die Verzeichnisse der hinzutretenden Glieder, welche übrigens nicht vollständig sind, beim Abdruck fortgelassen worden. Auch ist die Gegenüberstellung der GAUSSschen und MAYERSchen Resultate keiner Controllechnung unterworfen worden.

Die vorstehende Theorie ist, wie schon bemerkt, unvollendet geblieben. Es fehlen insbesondere:

1. Die vollständige Durchführung der zweiten Annäherung für die Länge;
2. Die Berechnung der Coefficienten der einzelnen Störungsglieder;
3. Die Vergleichung mit den Beobachtungen.

Dennoch ist die vorliegende Abhandlung von grossem Interesse, da sie zeigt, wie Gauss die Probleme der Himmelsmechanik anzufassen pflegte. Die charakteristische Methode, die speciellen Störungen aus den allgemeinen Formeln abzuleiten, ohne auf die Entwicklung der störenden Function zurückzugehen, findet sich hier in voller Ausbildung. Auch die Art, wie Gauss die Integration der Differentialgleichungen durch successive Annäherungen durchführt, ist bemerkenswürdig und zeigt den tiefen Einblick, den er in die mathematische Struktur der Probleme besass.

Ende des dreizehnten Theils.